Sergio Luis Alves Ribeiro Junior - 12525229147

Christian Rodrigues de Camargos - 1252529480

Isabella Vasconcelos Souza - 12525219346

1- Introdução e Contextualização

A gestão de resíduos hospitalares é um processo fundamental para garantir a segurança dos profissionais de saúde, dos pacientes e do meio ambiente. Os hospitais, clínicas e laboratórios produzem diariamente diferentes tipos de resíduos, como materiais contaminados, perfurocortantes, medicamentos vencidos e resíduos comuns.

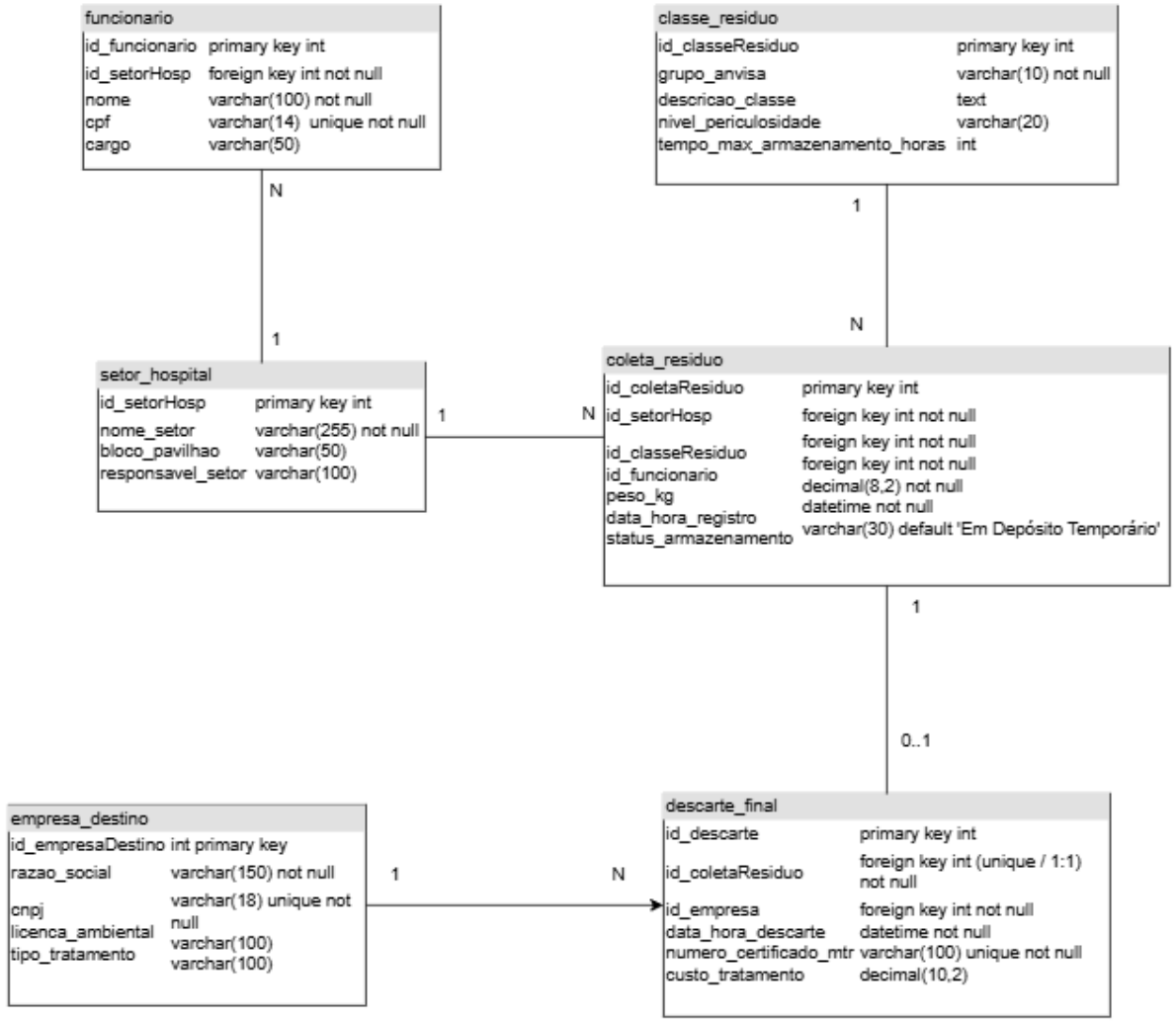
O descarte inadequado desses materiais pode provocar contaminação do solo e da água, disseminação de doenças e riscos à saúde pública. Por isso, é essencial que os estabelecimentos de saúde adotem práticas adequadas de separação, armazenamento, coleta, tratamento e destinação final dos resíduos.

Nesse contexto, o desenvolvimento de um banco de dados permite organizar e controlar as informações relacionadas à geração e ao descarte dos resíduos hospitalares, possibilitando o acompanhamento das quantidades produzidas por setor, a identificação das empresas responsáveis pelo tratamento e a emissão de relatórios gerenciais.

O projeto tem como objetivo desenvolver uma solução de banco de dados que contribua para a sustentabilidade, promovendo uma gestão mais eficiente, segura e responsável dos resíduos hospitalares, além de auxiliar na redução dos impactos ambientais e no cumprimento das normas sanitárias.

2- Modelagem de Dados

A estrutura do banco de dados foi concebida utilizando o modelo relacional para garantir a integridade e rastreabilidade das informações. Abaixo é apresentado o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) que servirá de base para a construção física do banco.



Justificativa da Normalização (1FN a 3FN)

- A modelagem proposta respeita rigorosamente as três primeiras Formas Normais (FN) para evitar redundâncias e anomalias de atualização:
- Primeira Forma Normal (1FN): Todos os atributos são atômicos (indivisíveis). Cada tabela possui uma Chave Primária (PK) bem definida, identificando de forma única cada registro (ex: id_coletaResiduo). Não existem grupos repetitivos.
- Segunda Forma Normal (2FN): Todas as tabelas atendem à 2FN pois não há chaves compostas em que atributos não-chave dependam de apenas uma parte da chave. Os atributos dependem integralmente de suas respectivas chaves primárias.
- Terceira Forma Normal (3FN): Não existem dependências transitivas. Por exemplo, os dados da empresa_destino (como Razão Social e CNPJ) estão isolados em sua própria

entidade, relacionando-se com o descarte_final apenas por meio de uma chave estrangeira (id_empresa). Da mesma forma, os dados detalhados da classificação da ANVISA ficam na tabela classe_residuo.

3- Documentação Técnica SQL

Link: https://github.com/chrscamargos/a3-banco-de-dados/tree/main

4- Administração e Segurança de Dados

A administração e a segurança do banco de dados são essenciais para garantir a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade das informações relacionadas à gestão de resíduos hospitalares.

O sistema contará com diferentes perfis de acesso, de acordo com as responsabilidades dos usuários:

- Enfermagem: Registro e consulta dos resíduos gerados em seus respectivos setores.
- Gestão hospitalar: Acesso aos relatórios, indicadores e informações gerais sobre a geração de resíduos.
- Fiscalização: Consulta dos registros de coleta, tratamento e destinação final.
- Administrador do banco de dados: Gerenciamento dos usuários, permissões, manutenção e segurança do sistema.

Também será estabelecida uma política de backup periódico, com cópias de segurança armazenadas em local seguro.

Em caso de falhas ou perda de dados, o procedimento de recuperação permitirá restaurar as informações a partir dos backups disponíveis, garantindo a continuidade do sistema.

Essas medidas contribuem para a proteção dos dados e para a confiabilidade das informações utilizadas na gestão hospitalar.

5. Resultados e Métricas de Sustentabilidade

A implantação desta modelagem de dados traz impactos profundos e mensuráveis para as três esferas da sustentabilidade (ESG):

Impacto Sanitário e Social

O rastreamento exato do volume de resíduos, cruzado com o tempo máximo de armazenamento da tabela classe_residuo, previne a contaminação cruzada dentro das dependências hospitalares. Proteger funcionários, pacientes e a comunidade ao redor do hospital contra riscos biológicos e químicos é o ganho social primário. Os dados de pesagem e descarte permitem criar campanhas internas de conscientização direcionadas aos setores (ex: UTI, Centro Cirúrgico) que mais geram desperdício reciclável misturado ao infectante.

Impacto Ambiental

A rastreabilidade fim a fim até o descarte_final garante que 100% dos resíduos perigosos sejam tratados corretamente (incineração, autoclavagem, vala séptica) por empresas com licenciamento ambiental válido. O sistema elimina as falhas humanas no processo de preenchimento dos certificados, mitigando o risco de descarte clandestino e, por consequência, zerando ocorrências de poluição do solo ou rios na região de atuação.

Valor Econômico

Com dados precisos extraídos em tempo real sobre os custos_tratamento, a gestão hospitalar consegue identificar anomalias. Por exemplo, a segregação incorreta (jogar lixo comum em lixeiras infectantes) infla drasticamente o peso pago para incineração. Relatórios detalhados possibilitam renegociar contratos com empresas de destino com base no volume exato gerado, otimizar rotas de coleta interna e aplicar o orçamento economizado na melhoria direta do atendimento à saúde.